



UNIMORE

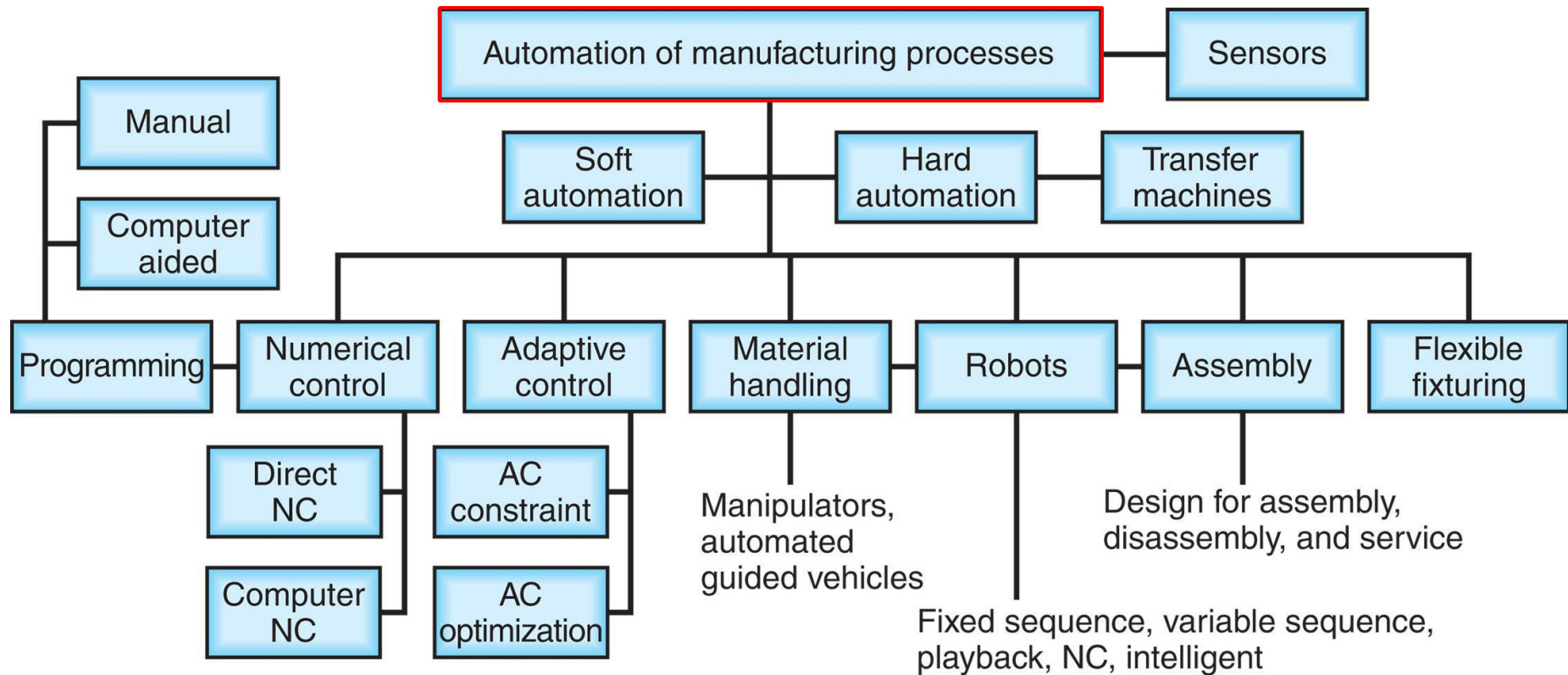
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Tipologie produttive, automazione e costi

Silvio Defanti
silvio.defanti@unimore.it

Tipologie produttive ed automazione



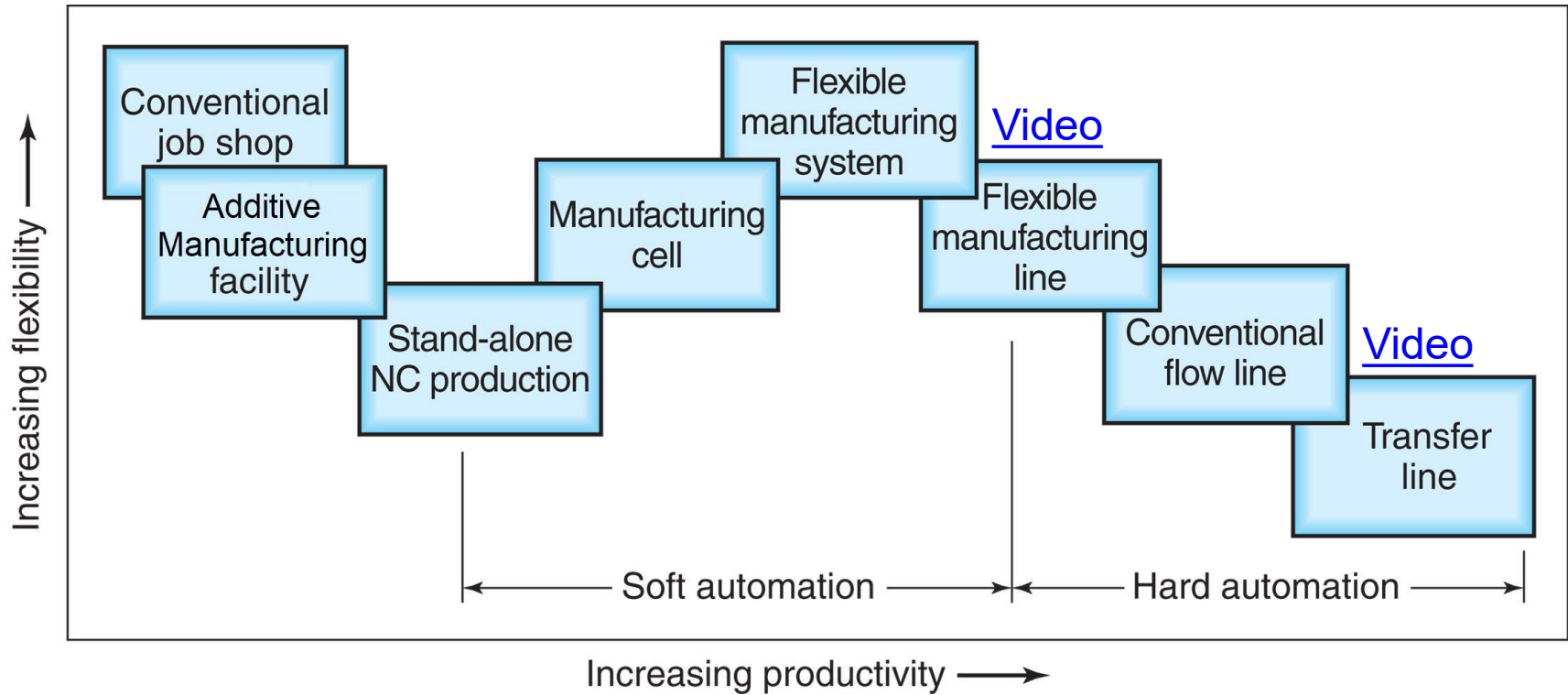
Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Tipologie produttive ed automazione

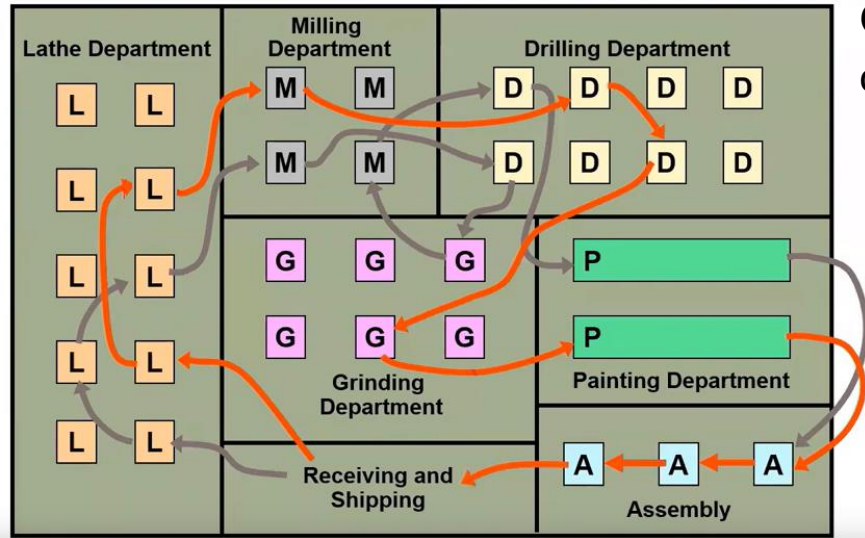
History of the Automation of Manufacturing Processes

Date	Development
1500–1600	Water power for metalworking; rolling mills for coinage strips
1600–1700	Hand lathe for wood; mechanical calculator
1700–1800	Boring, turning, and screw-cutting lathe; drill press
1800–1900	Copying lathe, turret lathe, universal milling machine; advanced mechanical calculators
1808	Sheet-metal cards with punched holes for automatic control of weaving patterns in looms
1863	Automatic piano player (Pianola)
1900–1920	Geared lathe; automatic screw machine; automatic bottle-making machine
1920	First use of the word robot
1920–1940	Transfer machines; mass production
1940	First electronic computing machine
1943	First digital electronic computer
1945	First use of the word automation
1947	Invention of the transistor
1952	First prototype numerical-control machine tool
1954	Development of the symbolic language APT (Automatically Programmed Tool); adaptive control
→ 1957	Commercially available NC machine tools
→ 1959	Integrated circuits; first use of the term group technology
→ 1960s	Industrial robots
1965	Large-scale integrated circuits
1968	Programmable logic controllers
→ 1970	First integrated manufacturing system; spot welding of automobile bodies with robots
1970s	Microprocessors; minicomputer-controlled robot; flexible manufacturing systems; group technology
1980s	Artificial intelligence; intelligent robots; smart sensors; untended manufacturing cells
1990s–2000s	Integrated manufacturing systems; intelligent and sensor-based machines; telecommunications and global manufacturing networks; fuzzy-logic devices; artificial neural networks; Internet tools; virtual environments; high-speed information systems
2010s	Cloud-based storage; MTConnect for information retrieval; three-dimensional geometry files; STEP-NC and autogenerated G-code
2020s	Industry 4.0, digital warehouses, virtual reality systems, artificial intelligence

Tipologie produttive ed automazione

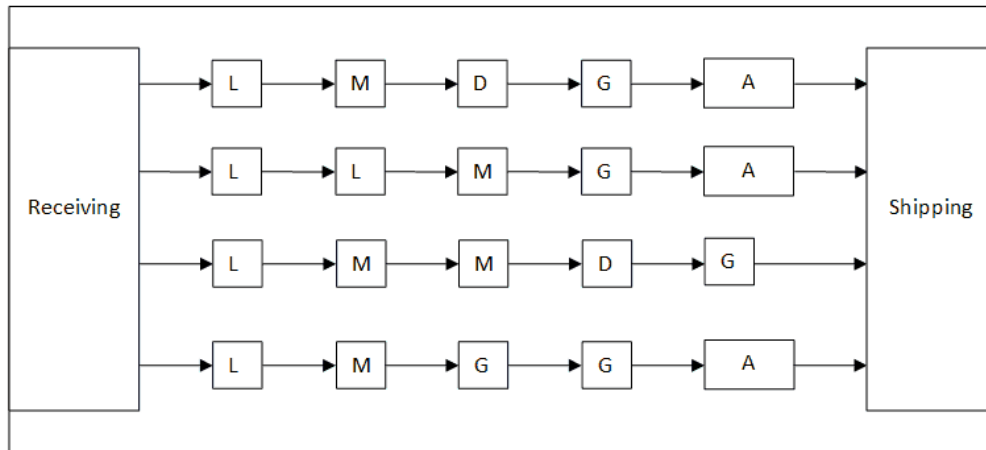


Tipologie produttive ed automazione

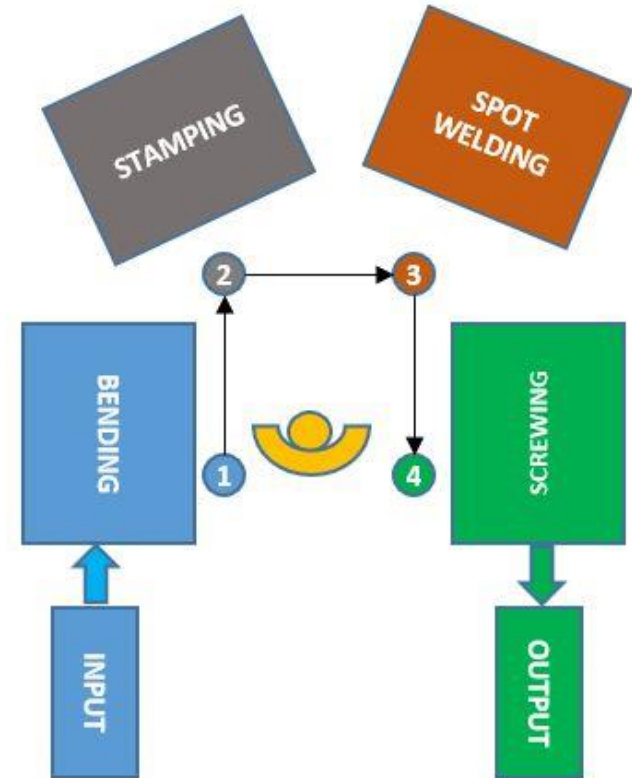


Officina
convenzionale

Linea di produzione



Cella di produzione



Esercizio: automazione soft e hard

Cliccare su [questo link](#) per raggiungere la slide condivisa.

Inserire un'immagine rappresentativa di una tipologia di automazione a scelta.

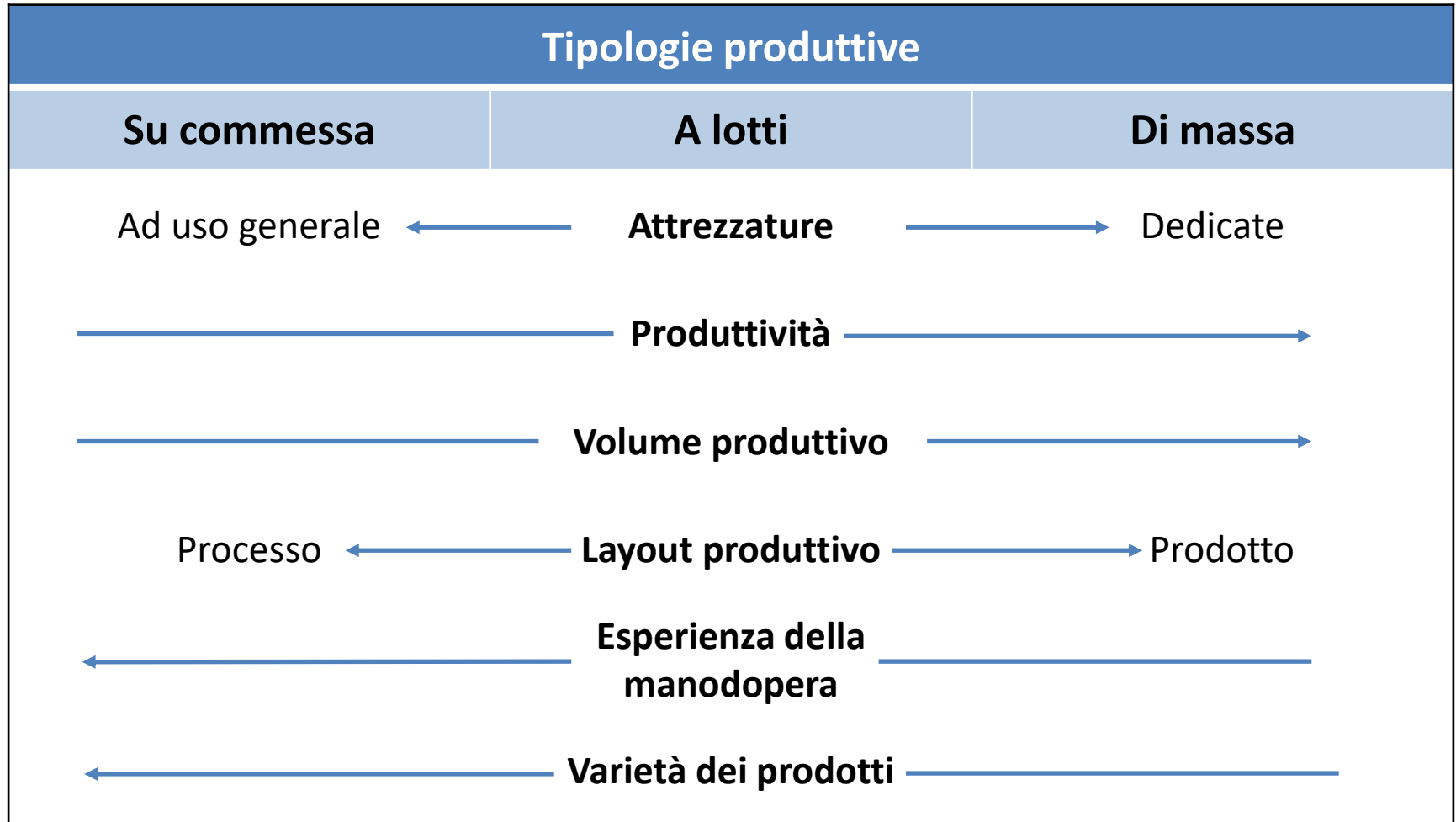
Lo stesso link è accessibile tramite il QR code:



Tipologie produttive ed automazione

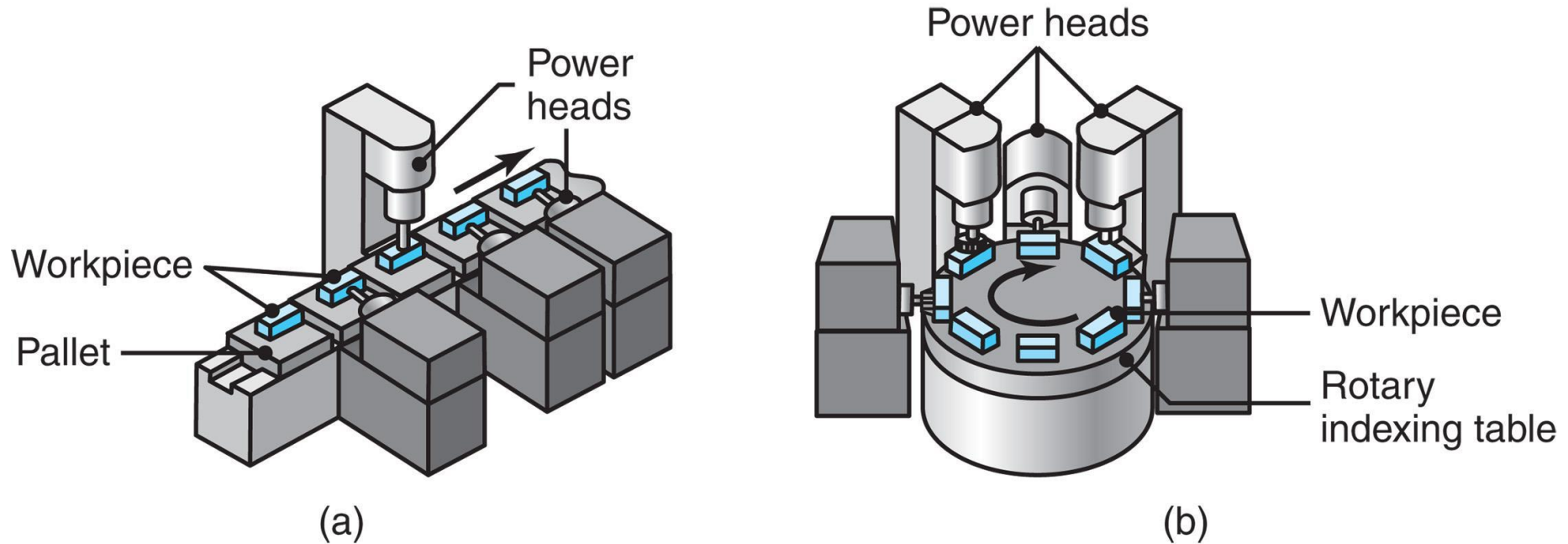
Tipo di produzione	Volume produttivo	Esempi di applicazioni
Sperimentale o prototipale	1 – 10	Grossi aerei, navi, stampi, macchinari industriali, protesi ortopediche
Produzione in piccoli lotti	10 – 5000	Aerei, barche, gioielli
Produzione a lotti o alti volumi	5000 – 100'000	Macchine agricole, camion, articoli sportivi particolari
Produzione di massa	> 100'000	Automobili, viti, contenitori alimentari, componenti per computer, penne, elettrodomestici

Tipologie produttive ed automazione



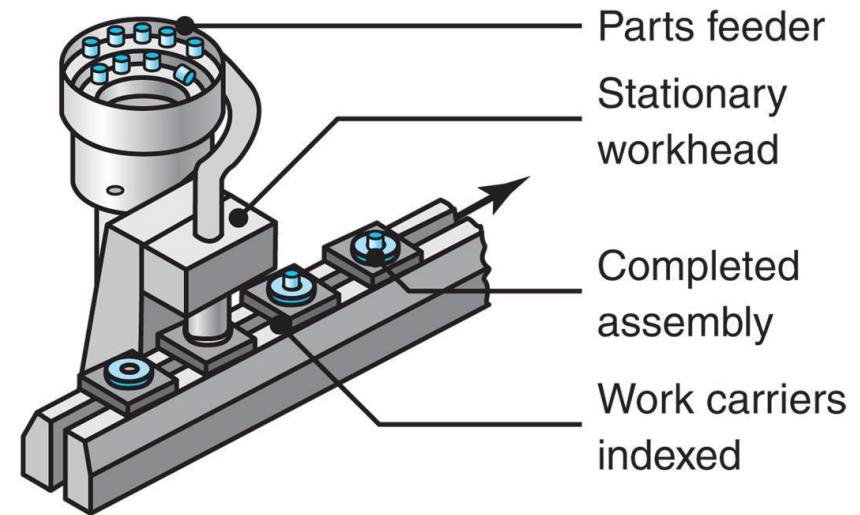
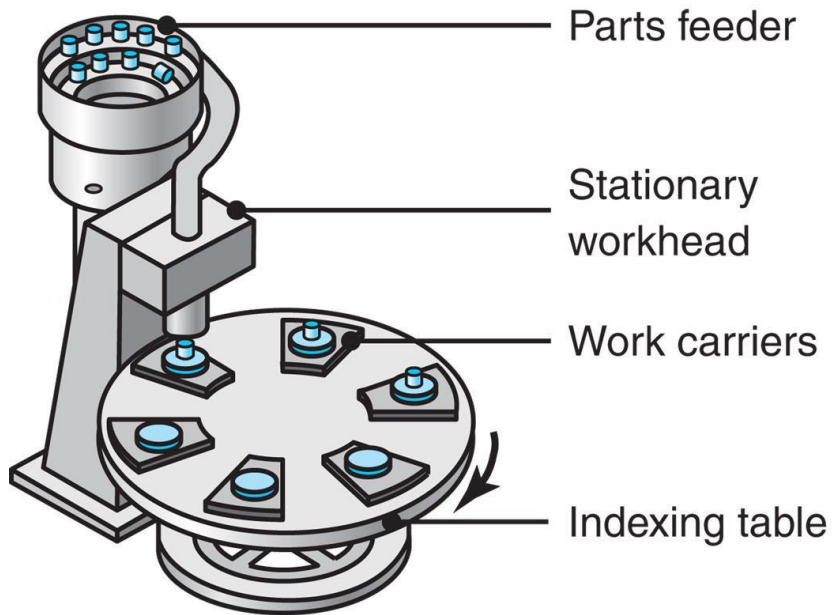
Tipologie produttive ed automazione

Due tipologie di macchine di trasferimento (automazione hard): (a) layout lineare (b) layout circolare.



Tipologie produttive ed automazione

Macchine transfer per assemblaggio automatizzato.

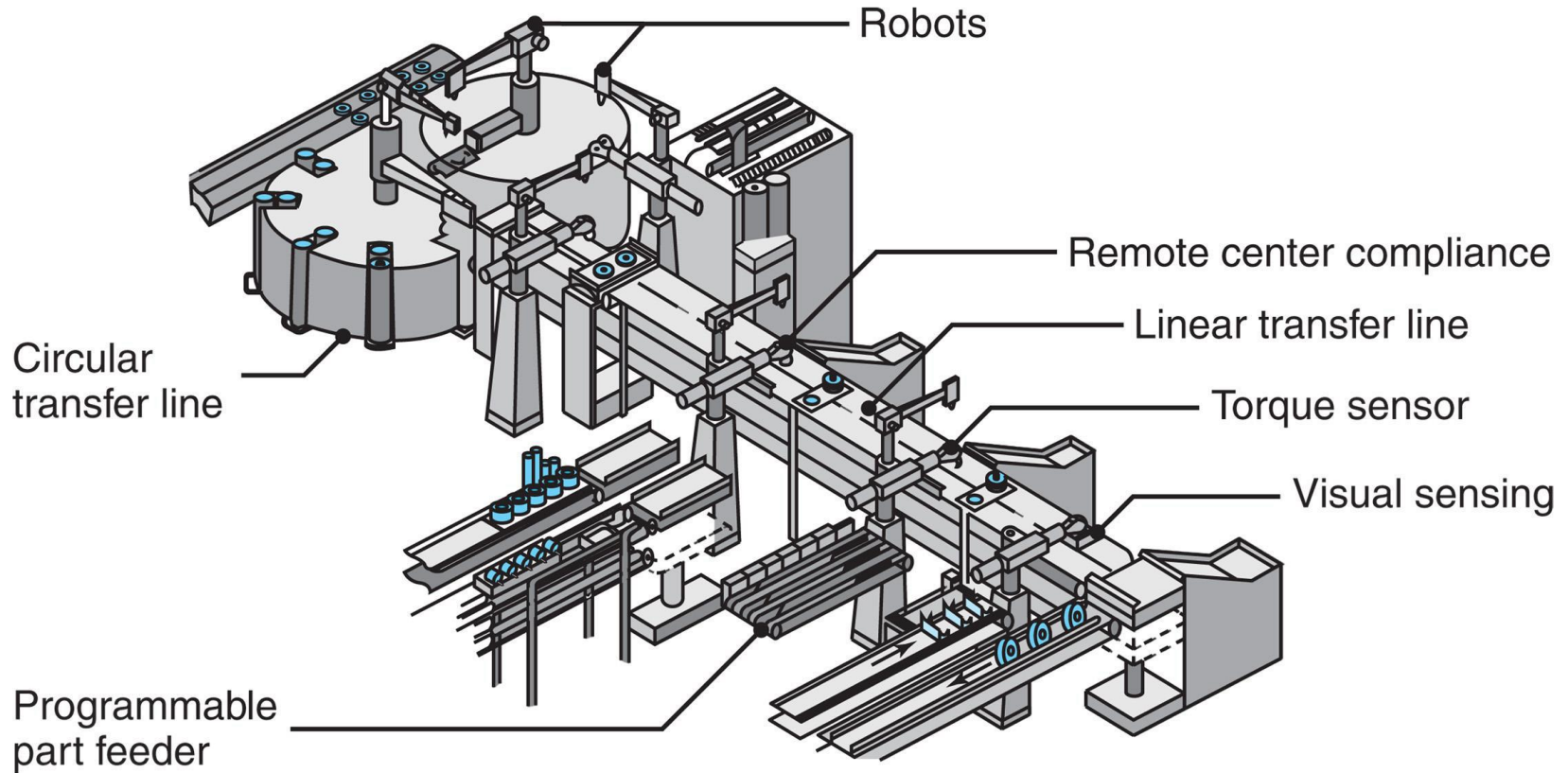


[Video](#)

[Video](#)

Tipologie produttive ed automazione

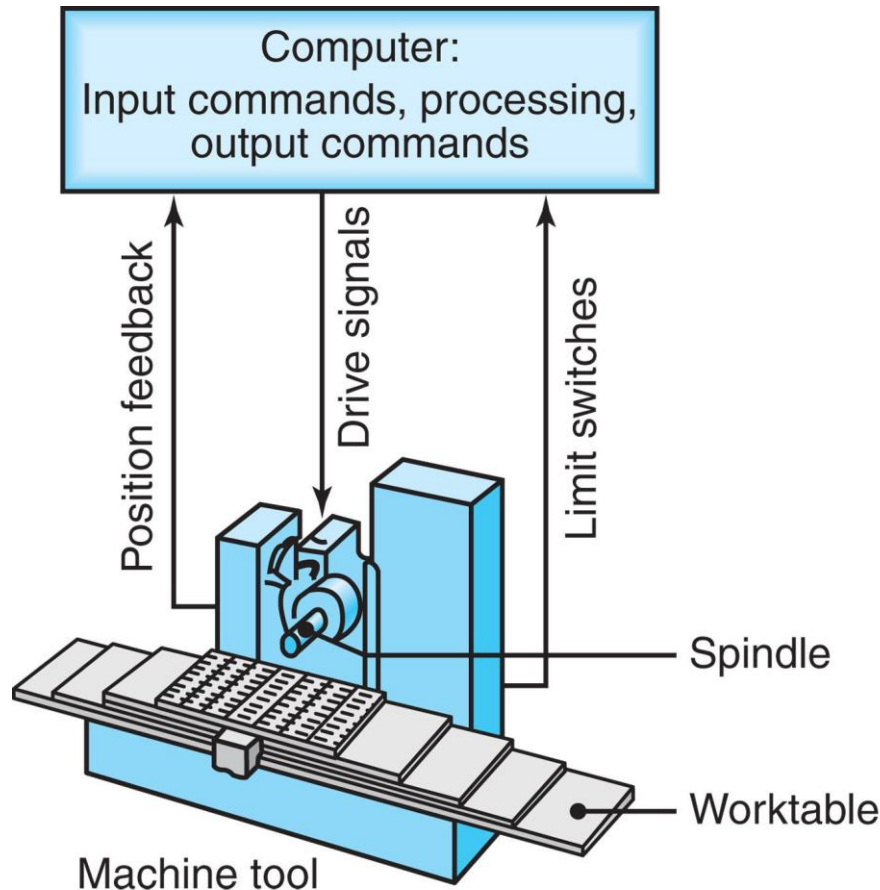
Linea di assemblaggio automatizzata che combina macchine transfer circolari e lineari (soluzioni hard automation) e robot (soluzioni soft automation)



Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Tipologie produttive ed automazione

Illustrazione schematica dei componenti principali per il controllo della posizione su una macchina a controllo numerico



Tipologie produttive ed automazione

(a) Veicolo a movimentazione autonoma. Questo veicolo può essere configurato in diverse modalità, consentono di trainare uno o più carrelli per spostare oggetti in aree di produzione, magazzino e stoccaggio. Hanno un sensore laser che assicura che il veicolo operi senza urtare persone o cose. (b) Veicolo a movimentazione autonoma con forche per l'utilizzo in magazzino.



(a)



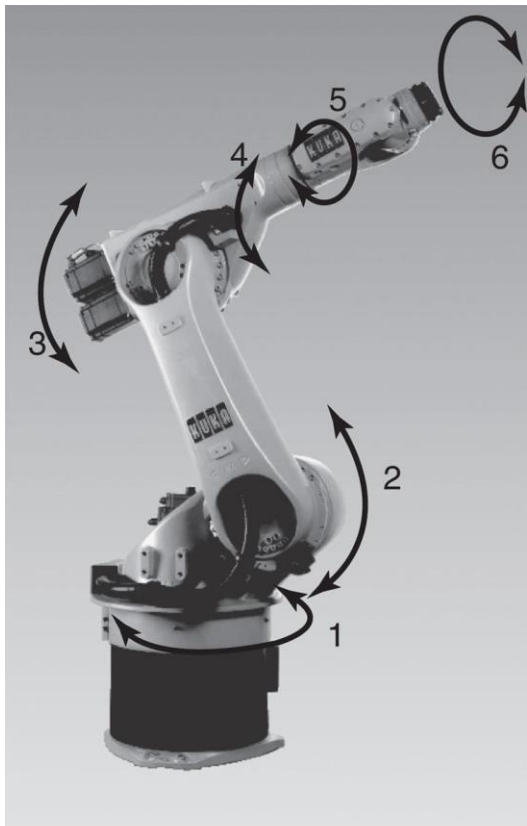
(b)

[Video](#)

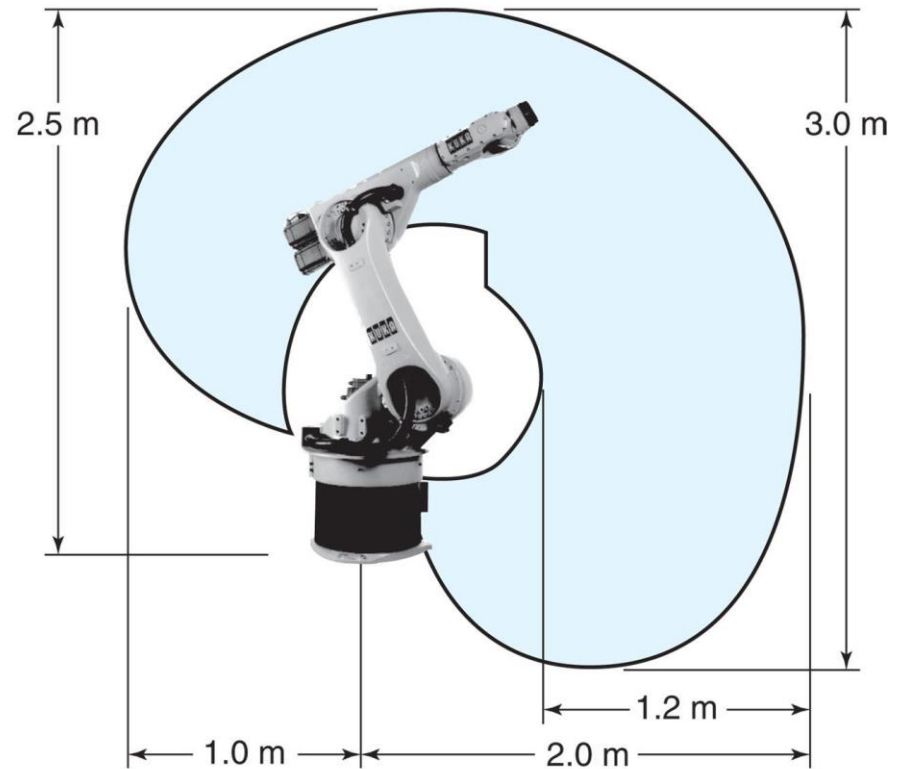
Tipologie produttive ed automazione

(a) Robot a 6 assi KUKA KR-30; la capacità di carico (payload) è di 30 kg, garantisce una ripetibilità di posizionamento di ± 0.15 mm. Il robot è dotato di freni meccanici per ogni asse. (b) Area di lavoro del braccio robotico.

Fonte: KUKA Robotics Corp.



(a)

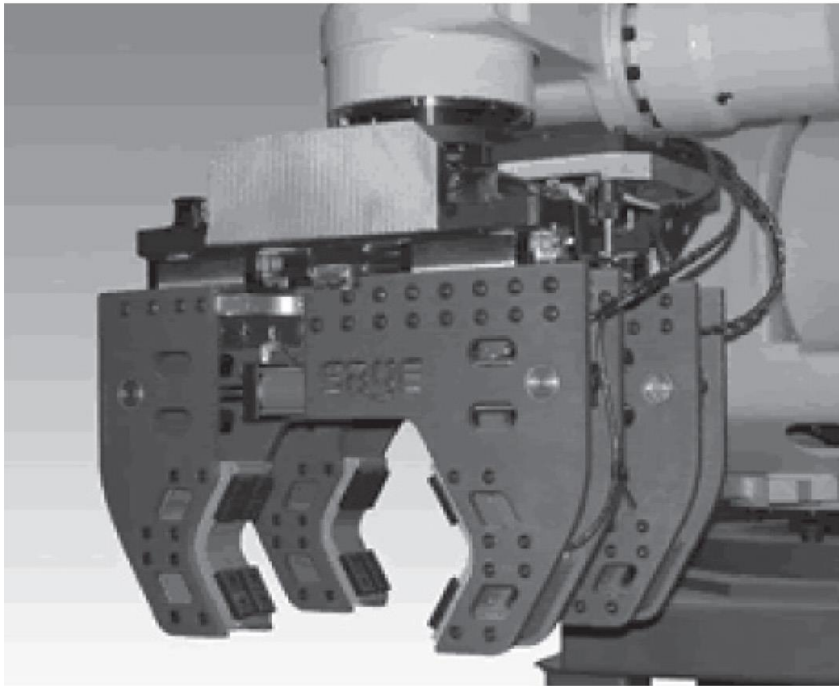


(b)

Tipologie produttive ed automazione

Esempi di strumentazione collegabile al braccio (end effectors): (a) Pinza a 4 dita, (b) testa per taglio laser.

Fonti: (a) RoboMatrix; (b) Fabricators & Manufacturers Association.



(a)

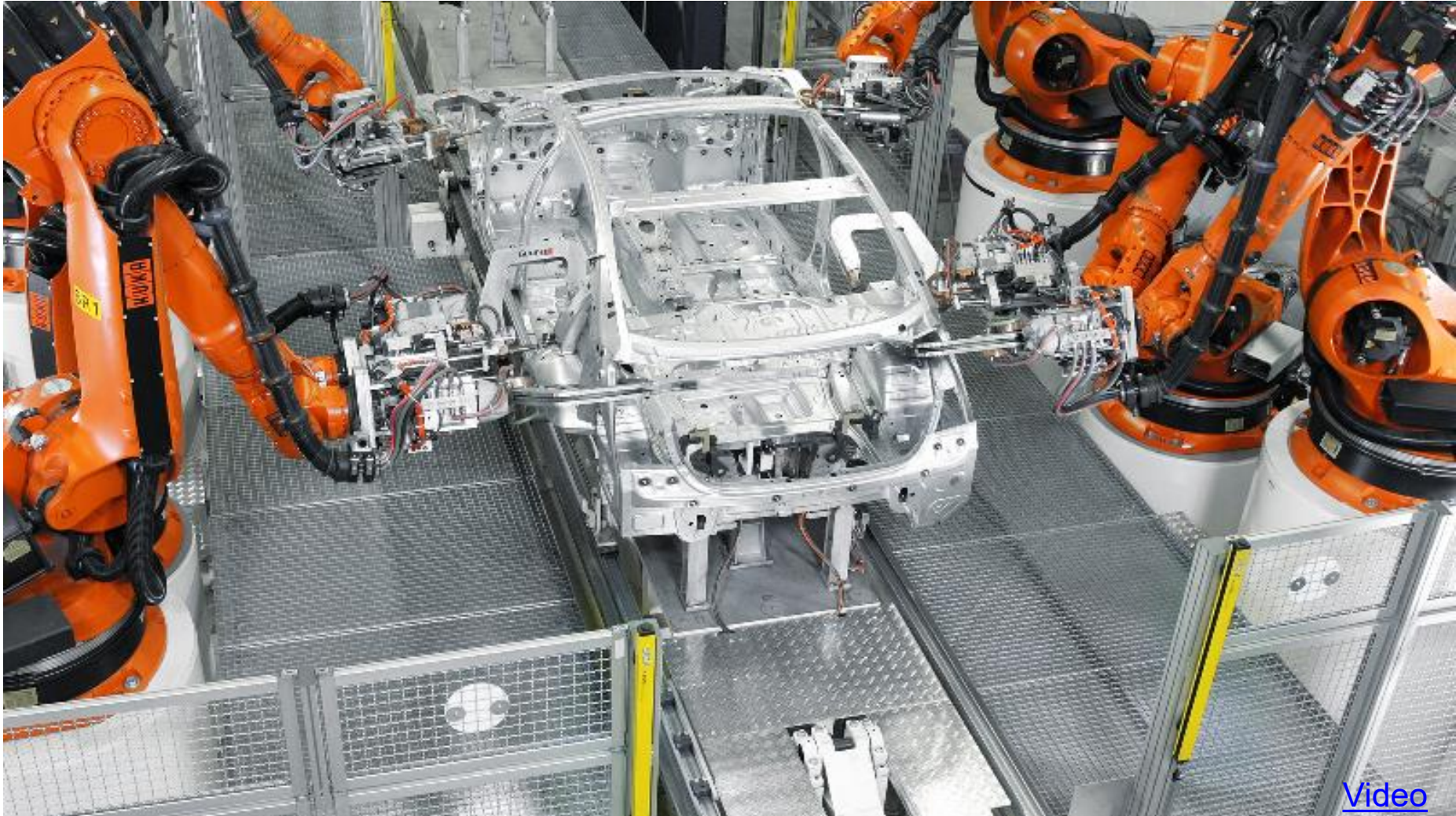


(b)

Copyright ©2014 Pearson Education, All Rights Reserved

Tipologie produttive ed automazione

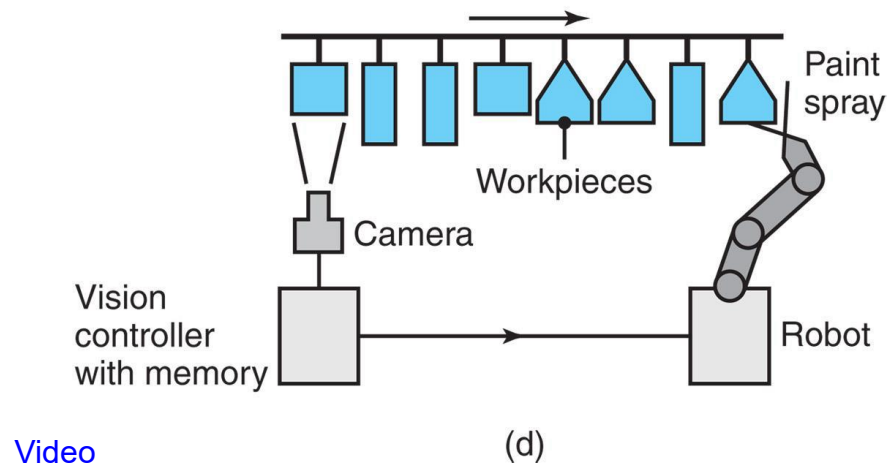
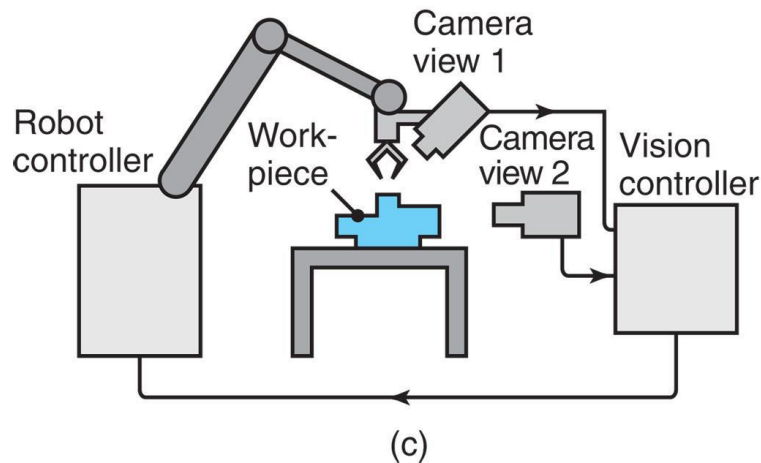
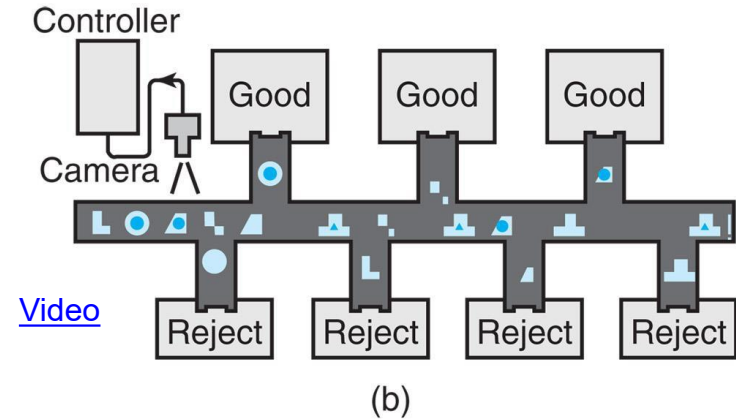
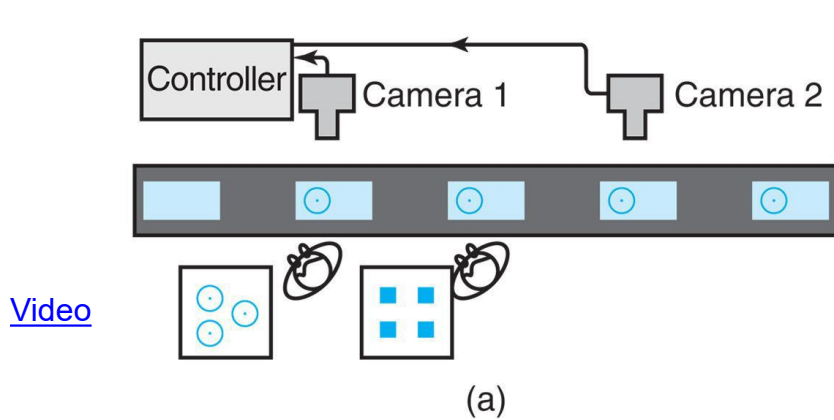
Esempio di applicazione industriale di bracci robotici: saldatura a punti di una carrozzeria d'auto



[Video](#)

Tipologie produttive ed automazione

Applicazioni di sistemi di visione artificiale. (a) Ispezione in linea dei componenti. (b) Identificazione di parti con forme diverse, ispezione e scarto di parti difettose. (c) Uso di telecamere per fornire ad un robot la sua posizione rispetto al pezzo da afferrare/lavorare. (d) Verniciatura di componenti aventi diversa forma. Il sistema è in grado di riconoscere l'oggetto, caricando la sequenza di movimenti adatti per quello specifico pezzo.



Tipologie produttive ed automazione

Uso di uno scanner 3D per digitalizzare la geometria di un pezzo ottenuto per fusione e generare il modello virtuale. Questi dati possono essere utilizzati per controllo qualità o per riprodurre la stessa geometria mediante costruzione additiva.



Costi di produzione

Costi diretti



Costi indiretti

Costi che sono imputati direttamente alla produzione di un oggetto. Dipendono fortemente dal volume produttivo.

Categorie di costo che non si possono riferire ad una specifica fase di lavorazione ma piuttosto al sostentamento dell'azienda.

Esempi:

- Materia prima
- Stampi, matrici
- Macchinari e attrezzature (di solito come quota di ammortamento oraria)
- Energia per la produzione
- Manodopera

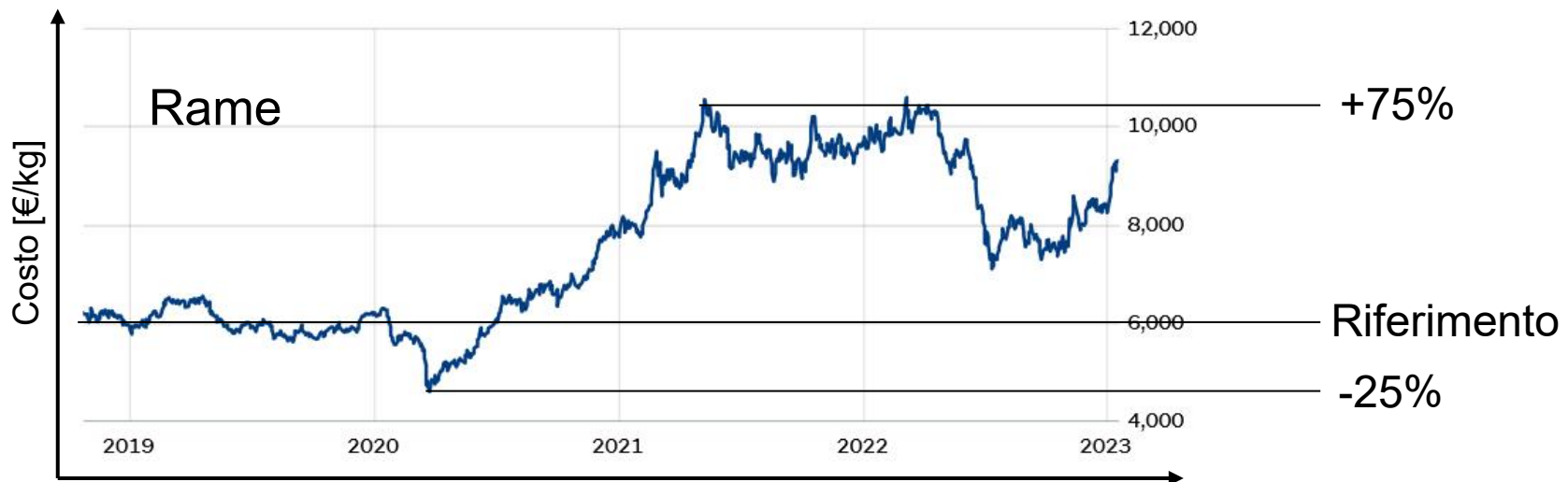
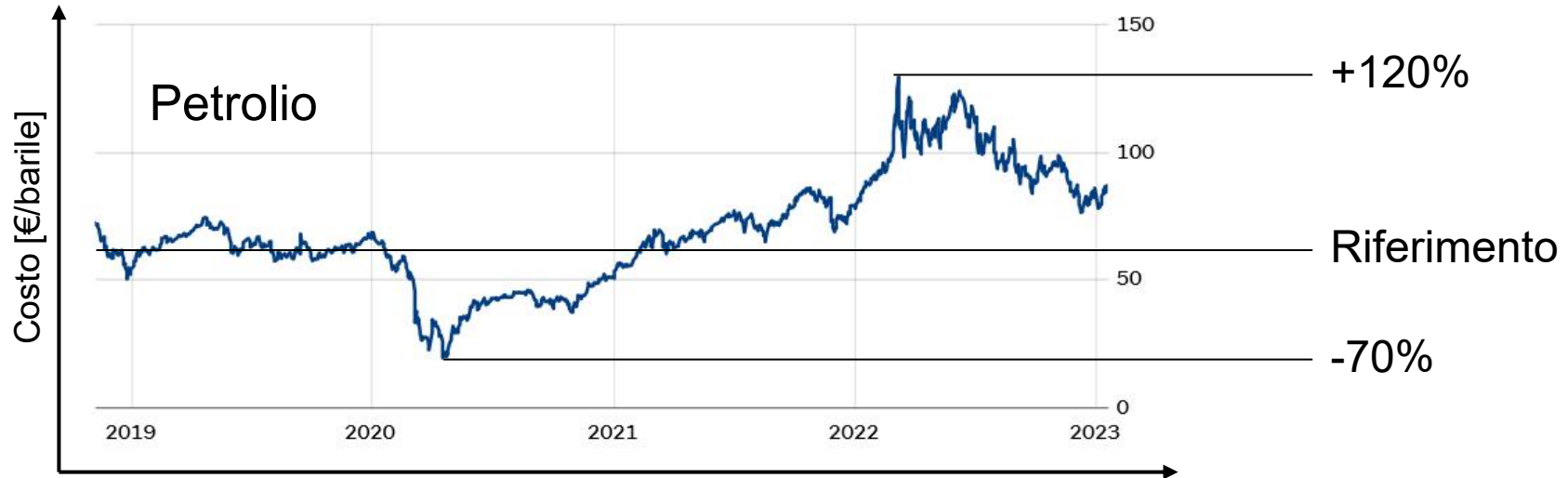
Esempi:

- Costi del reparto commerciale (es. stipendi)
- Costi amministrativi
- Costi del reparto marketing
- Costi del reparto ricerca e sviluppo
- Costi del reparto... tutto ciò che non è produzione.
- Polizze assicurative
- Affitto capannoni
- Costi di illuminazione, riscaldamento, telefono, sorveglianza, pulizia

Costi diretti + costi indiretti = costo totale

Costo dei materiali

Andamento dei prezzi 2019 - 2023

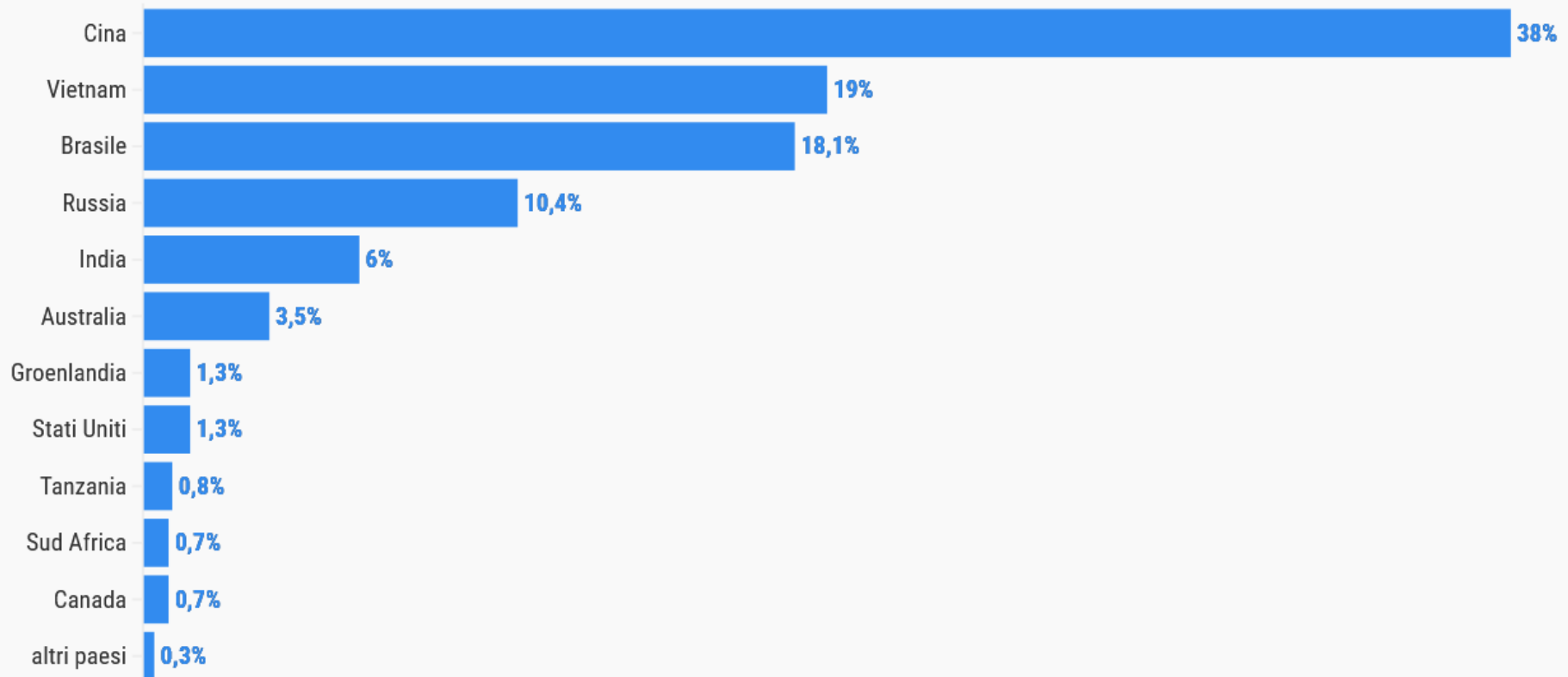


Costo dei materiali

Localizzazione delle riserve di terre rare (2020)

Legenda

■ Riserve di terre rare



[Fonte](#)

Costi di produzione

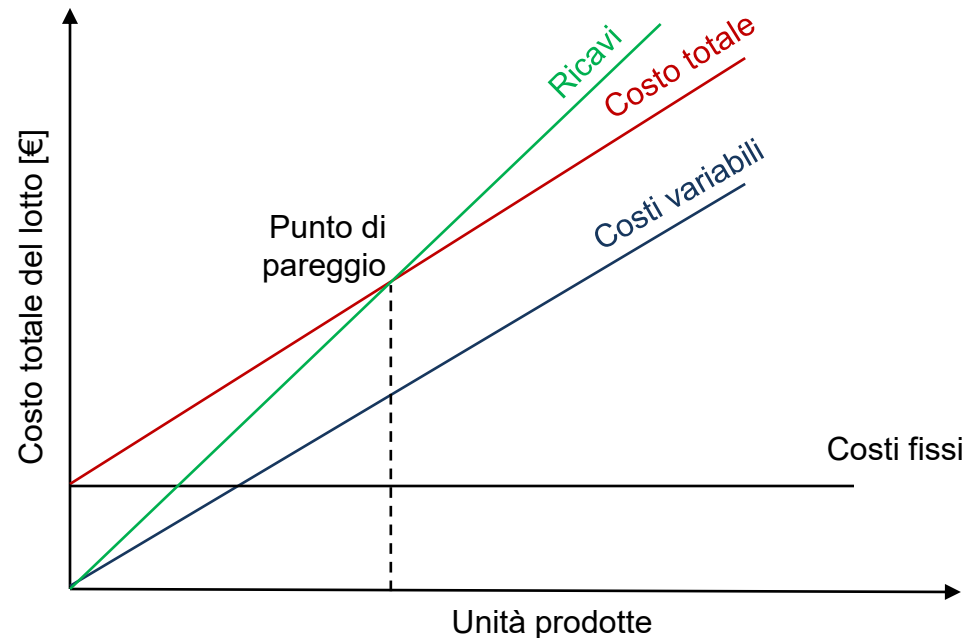
I costi totali di produzione NON dipendono linearmente dal volume produttivo. In particolare si può distinguere tra:

Costi fissi

Costi che non dipendono dal volume produttivo, quindi non subiscono variazioni nel caso in cui vari la produzione. Il costo fisso è un costo sostenuto dall'azienda anche se non produce alcun bene.

Costi variabili

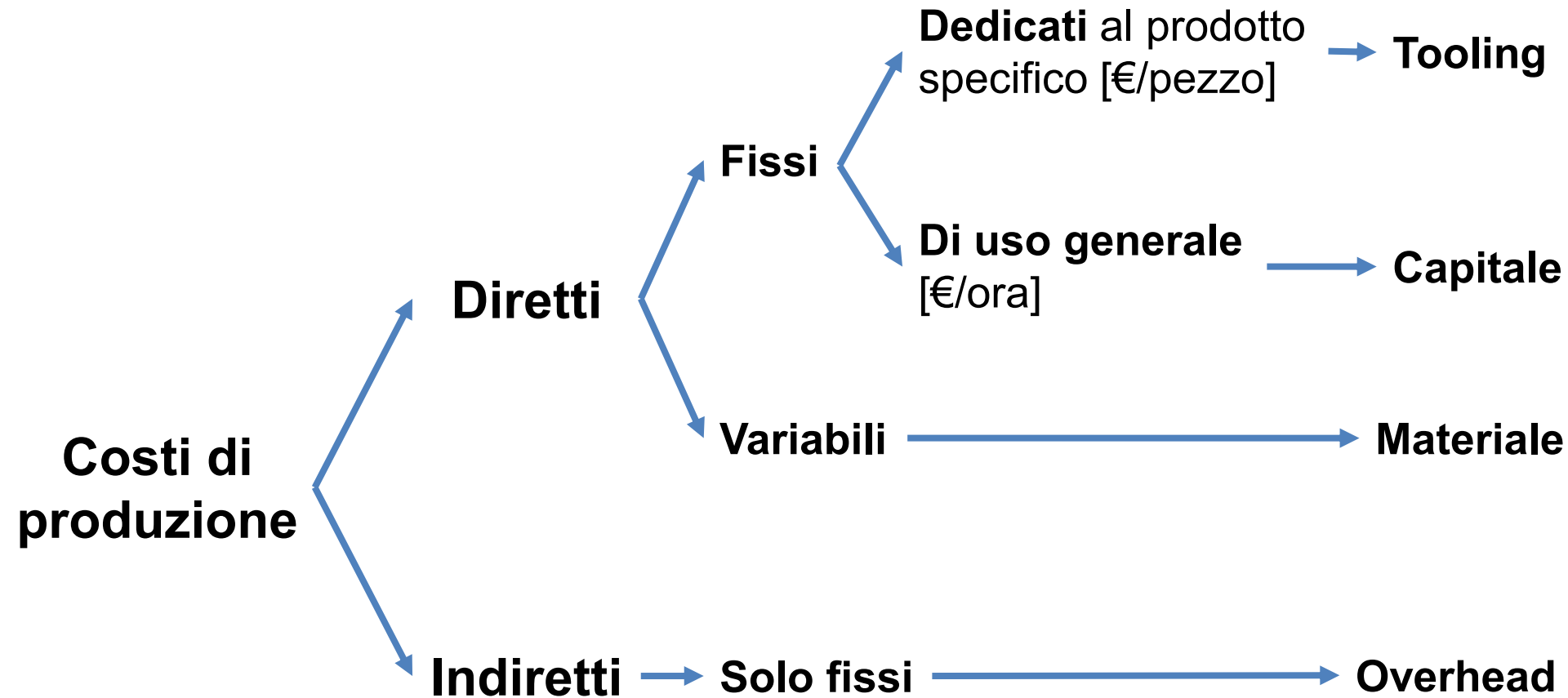
Costi che variano proporzionalmente con il volume produttivo. Se l'azienda per qualche motivo rimane improduttiva, questi costi si azzerano.



Costi di produzione

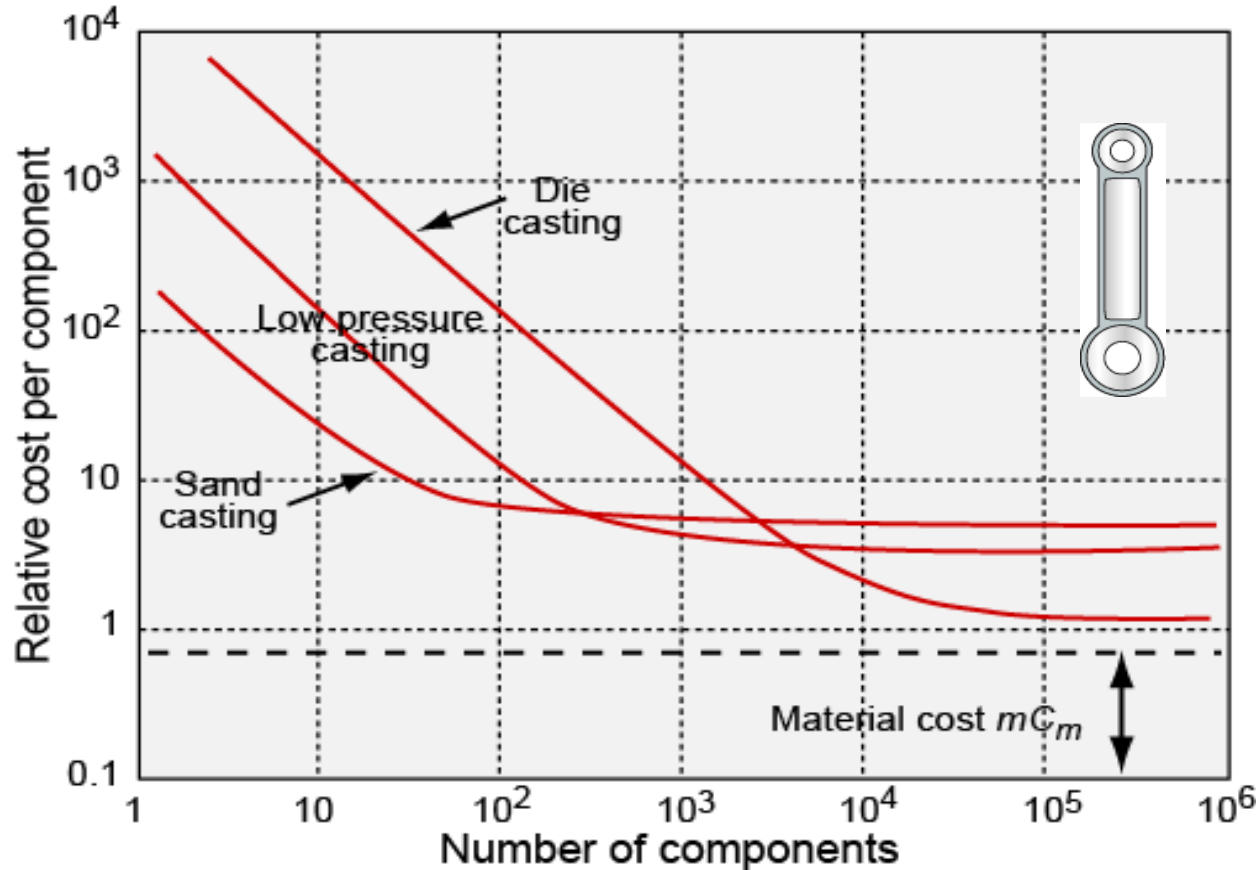
Voce di costo	Diretto/indiretto	Fisso/Variabile
Materia prima		
Stampi, matrici		
Macchinari		
Energia per la produzione		
Manodopera		
Reparto commerciale		
Reparto marketing		
Polizze assicurative		
Affitto locali		
Riscaldamento/Illuminazione		

Costi di produzione



Costi e volume produttivo

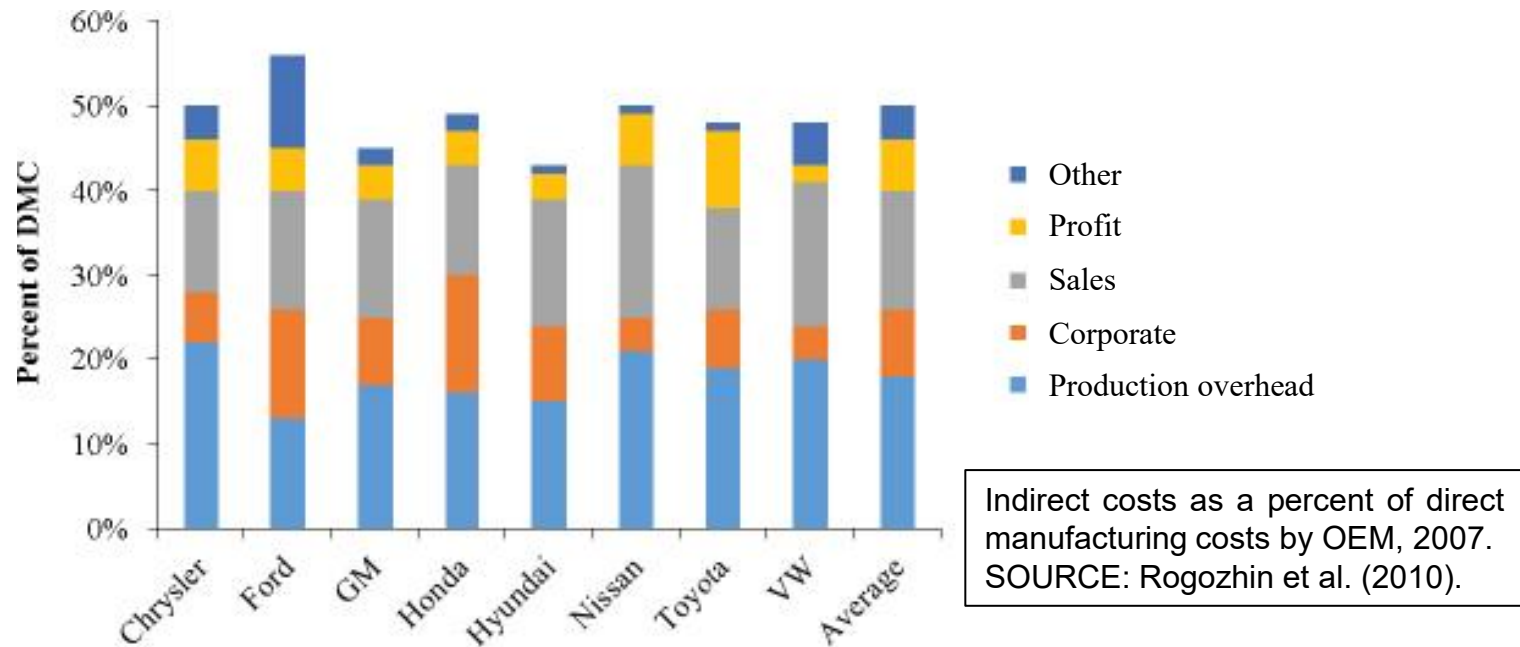
Costo di una biella realizzata mediante diverse tecniche di fusione



Quale tecnica scegliere per la produzione di 100 componenti? 100.000?

Costi indiretti

Per una tipica azienda del settore automotive, i costi indiretti (inclusa una percentuale di profitto) sono mediamente il 50% dei costi diretti.



Quindi, se i costi diretti per la produzione di un componente sono di 80€, qual è il costo totale stimato?

Stima dei costi di produzione

Voci di costo principali per il calcolo del costo unitario [€/pezzo]:

Costo del materiale: costo della materia prima che compone il prodotto, al netto dello scarto (f).

$$\frac{m \cdot C_m}{1 - f}$$

Costo dell'attrezzatura dedicata (tooling): costo dell'attrezzatura acquistata appositamente per costruire il prodotto in questione. Tale costo si distribuisce sul numero di pezzi da produrre (n)

$$\frac{C_t \cdot [n/t_l]}{n}$$

Funzione «ceiling»:
arrotondamento
all'intero successivo.

Costi di capitale (C_c): costo dell'attrezzatura non dedicata, utilizzabile quindi per più prodotti. Tale costo è calcolato per unità di tempo, prendendo in considerazione il tempo di ammortamento.

$$\frac{1}{\dot{n}} \left(\frac{C_c}{L \cdot t_{wo}} \right)$$

Costi di overhead ($\dot{C}_{oh}$): stima dei costi indiretti dell'azienda, riferiti all'unità di tempo

$$\frac{\dot{C}_{oh}}{\dot{n}}$$

Stima dei costi di produzione

Materiale

Tooling

Capitale

Overhead

$$C_u = \left[\frac{m \cdot C_m}{1 - f} \right] + \left[\frac{\sum(C_t \cdot [n/t_l])}{n} \right] + \frac{1}{\dot{n}} \left[\sum \left(\frac{C_c (1 + d_r/100)^{t_{wo}}}{L \cdot t_{wo} \cdot 24 \cdot 365} \right) + \dot{C}_{oh} \right]$$

Simbolo	Significato	Unità
C_c	Costo del capitale / equipment	€
C_t	Costo del tooling	€
$\dot{n}$	Produttività	pezzi/ora
t_l	Vita utile del tooling	pezzi
f	Frazione di scarto	-
n	Volume produttivo	pezzi
m	Massa componente	kg/pezzo
C_m	Costo del materiale	€/kg
t_{wo}	Tempo ammortamento capitale	anni
L	Load factor	-
d_r	Tasso di interesse	%
C_{oh}	Overhead rate	€/ora

Caratteristiche del processo

$$L = \frac{\text{ore lavorative annue}}{\text{ore annue}}$$

Caratteristiche specifiche

Dipendono da:

- Componente da realizzare
- Caratteristiche dell'impianto e dell'azienda

Esercizio: calcolo del costo unitario

Si vuole produrre mediante pressofusione una scatola del cambio in alluminio (costo 7 €/kg) dal peso di 3.2 kg avente una dimensione approssimativa di 450x300x600mm³.

L'azienda lavora 300 giorni l'anno, su 2 turni da 8 ore e sostiene dei costi di overhead di 90 €/ora.

Lo stampo, costruito appositamente per produrre la scatola del cambio, è costato 85.000 euro mentre la pressa utilizzata per più stampi è costata 350.000 euro, che si prevede di ammortizzare in 5 anni.

La produttività dell'impianto è di 25 pezzi/ora e la percentuale di scarto della tecnica è del 10%.

Calcolare il costo unitario per la produzione di 8000 pezzi.

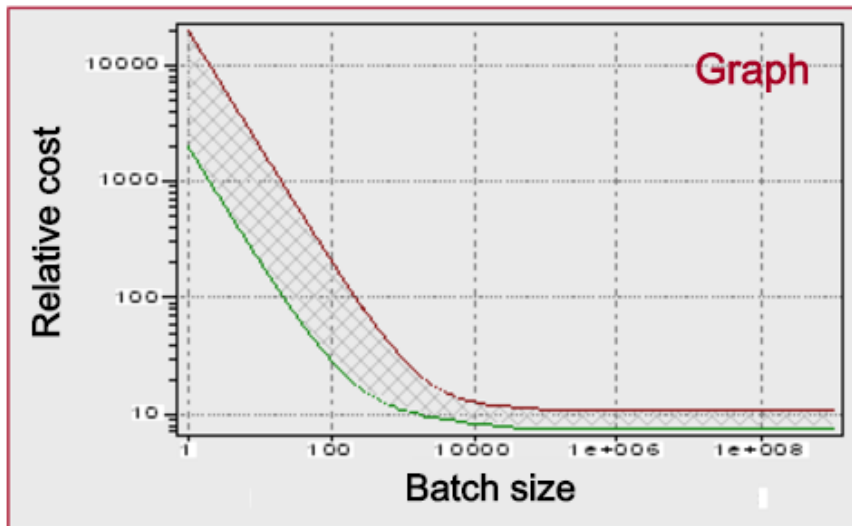
Stima dei costi sul software Edupack

Cost modelling

Relative cost index (per unit)	5	-	6	
Capital cost	2000	-	5000	GBP
Material utilisation factor	0.7	-	0.75	
Production rate (units)	20	-	30	per hr.
Tooling cost	300	-	450	GBP
Tooling life	5000	-	10000	units



Il database contiene già dei range approssimativi per questi valori, per ogni processo

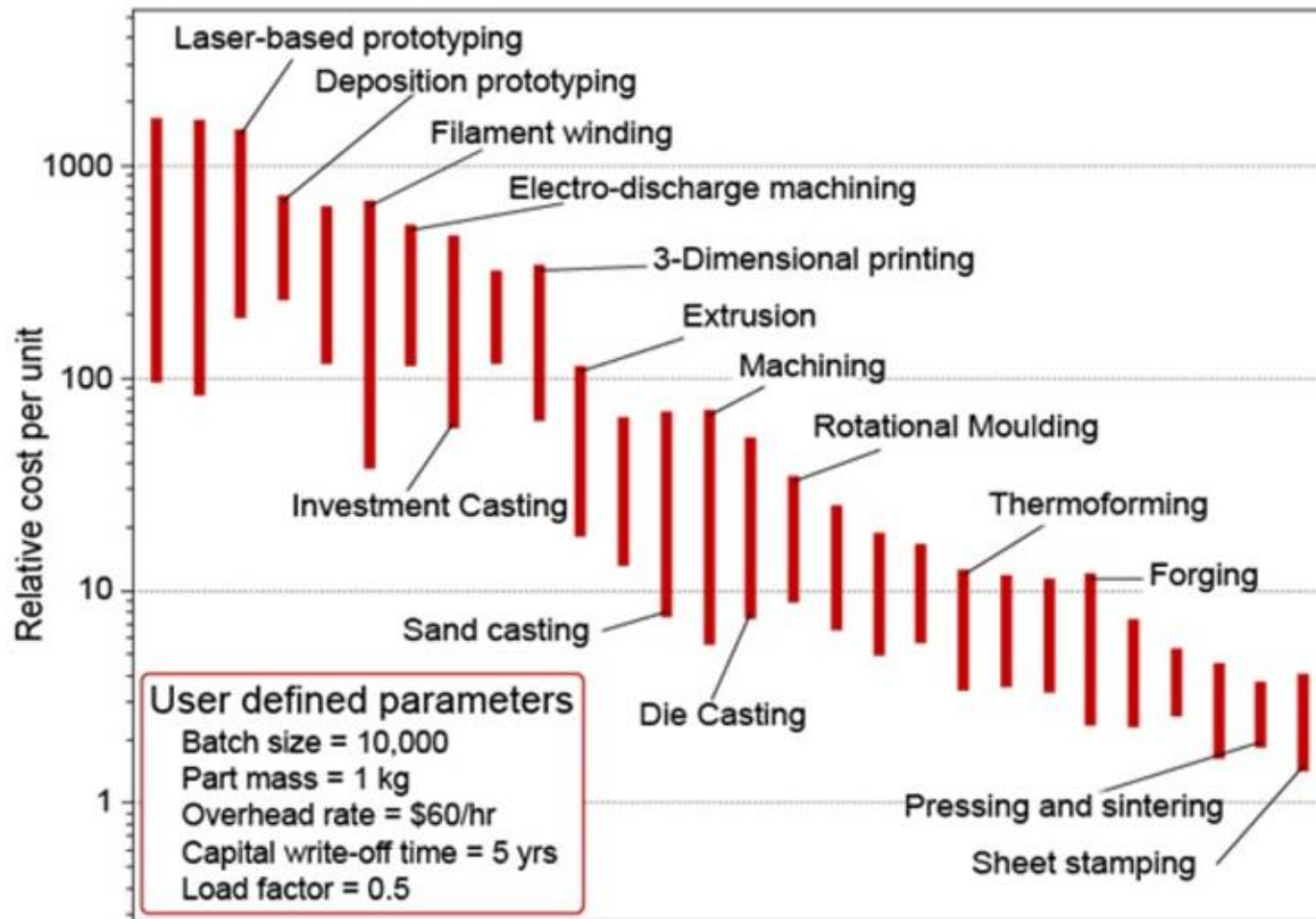


Dialog box

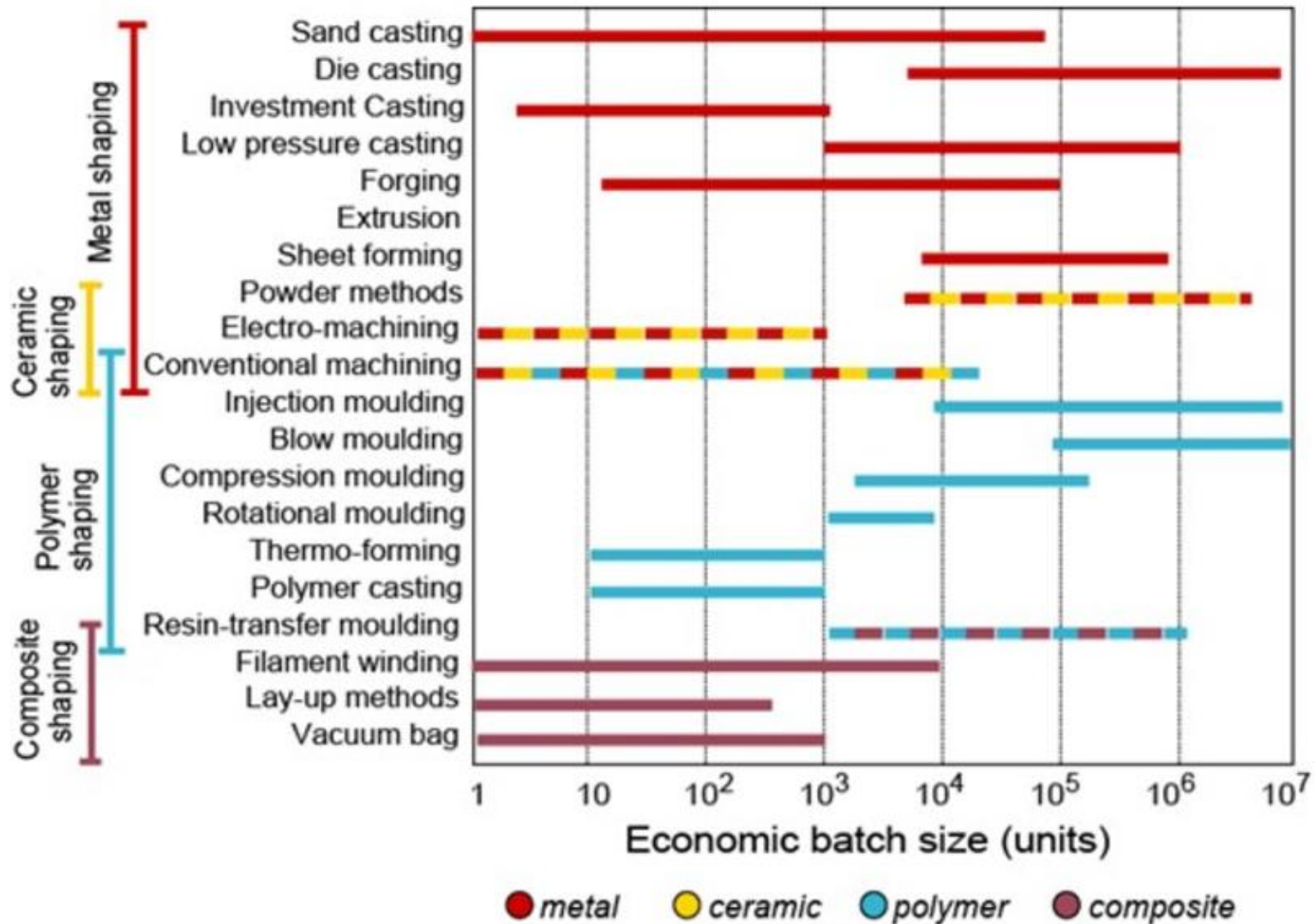
Capital write-off time $t_{wo} = \dots$
 Component mass $m = \dots$
 Load factor $L = \dots$
 Material cost $C_m = \dots$
 Overhead rate $\dot{C}_{oh} = \dots$

Questi dati possono essere inseriti dall'utente

Stima dei costi sul software Edupack



Economic batch size





UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

Dipartimento di Ingegneria
"Enzo Ferrari"

Domande?

Si ricorda che:

"E' vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma. E' inoltre vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente dall'autore o dall'Università di Modena e Reggio Emilia."